

1.9.5 实验：RLC 串并联谐振电路

一、实验目的

- 学习测定 RLC 串联、并联电路的通用谐振曲线的方法,了解 Q 值对通用谐振曲线的影响。
- 通过对 RLC 串联电路的 $U_L(\omega)$ 与 $U_C(\omega)$ 的测量,了解电路的 Q 值意义。
- 了解电路参数对谐振曲线形状及谐振频率的影响。

二、实验原理

RLC 串联谐振

RLC 串联电路接在频率可调的电源上,如图 5.9.1 所示,因电路阻抗随频率的变化而变化,所以电路的电流也在不断的变化,其表达式为:

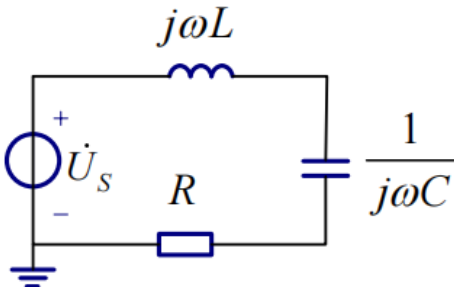
$$I = \frac{U_s}{Z} = \frac{U_s}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$


图 5.9.1 RLC 串联电路

当 $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$ 时,电路处于电压谐振。

谐振角频率: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 谐振频率: $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

因此,电路的谐振角频率或谐振频率取决于 L 、 C 值,而与 R 值无关。

电路谐振时,电路的阻抗呈阻性,电阻 R 上的电压等于电源电压且其端口电流与电压同相位,电路中的电流达到最大值即:

$$I_0 = \frac{U_s}{R}$$

如果 $\omega < \omega_0$, 电路呈容性; 如果 $\omega > \omega_0$, 电路呈感性。

谐振电路中，电感电压和电容电压与角频率的关系为：

$$U_L = I\omega L = \frac{\omega L U_s}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

$$U_C = I \frac{1}{\omega C} = \frac{U_s}{\omega C \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

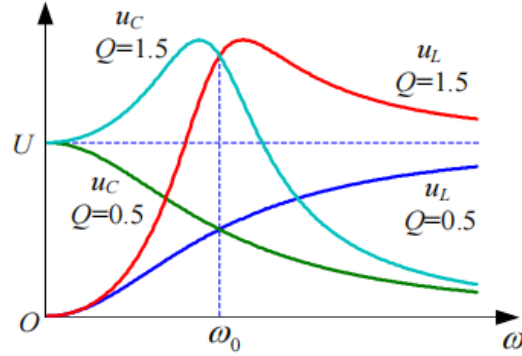


图 5.9.2 RLC 串联电路的 $U_L(\omega)$ 与 $U_C(\omega)$

从理论上来说，谐振时 $\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$ ，电感上的电压 U_L 与电容上的电压 U_C 数值相等，相位差为 180° 。

谐振时电感上的电压（或电容上的电压）与电源电压之比称电路的品质因数 Q ，即

$$Q = \frac{U_L}{U_s} = \frac{U_C}{U_s} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

但实际上，由于电感存在一定的电阻（约 $1 \sim 10 \Omega$ ），实验中 U_L 与 U_C 的实测值不完全相等，且对 Q 值也有一定的影响，在实验中应引起注意。

RLC 串联电路中电流与角频率的关系称电流的幅频特性，即：

$$I = \frac{U_s}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U_s}{R \sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

研究和比较不同参数电路的谐振特性，通常采用通用谐振曲线（电流比与角频率比）。其中， I_0 为谐振时的电流值， $\eta = \omega/\omega_0$ 。

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\eta - \frac{1}{\eta} \right)^2}}$$

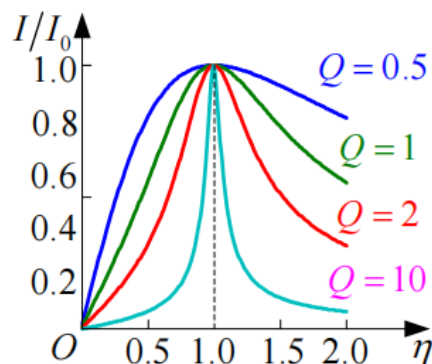


图 5.9.3 不同 Q 值时的幅频特性

当 L 、 C 和 U_s 一定时，不同的 R 值具有不同的 Q 值

通用谐振曲线可通过实验方法获得，在保持信号发生器输出电压恒定的状态下，改变信号发生器的输出频率，通过测量电阻 R 上的电压，从而计算出电路中的电流 $I = U_R/R$ 。

当电路谐振时，电阻 R 上的电压 U_R 为最大值，这时函数发生器输出信号的频率即为电路的谐振频率，曲线如图 5.9.4。

$$Q = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1}$$

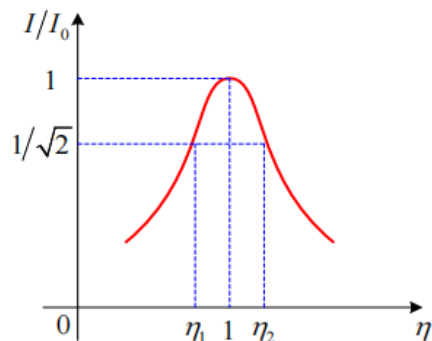


图 5.9.4 通用谐振曲线

RL-C 并联谐振电路

RL 串联电路（即实际的电感线圈）和电容器并联的电路如图 5.9.5 所示。

电路的等效阻抗为： $Z = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}}$
 谐振条件： $\frac{R}{\omega_0 L} = \frac{1}{\omega_0 RC} - \frac{\omega_0 L}{R}$ 化简： $\omega_0 C = \frac{\omega_0 L}{(\omega_0 L)^2 + R^2}$

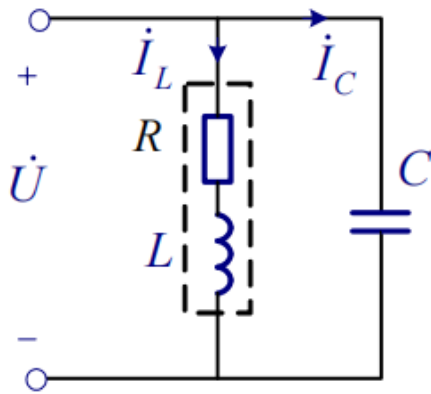


图 5.9.5 RL-C 并联谐振电路

并联谐振频率：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R^2 C}{L}}$$

上式表明由于线圈中具有电阻 R ， RL 与 C 并联谐振频率要低于串联谐振频率，而且在电阻值 $R \geq \sqrt{\frac{L}{C}}$ 时，将不存在 f_0 ，即电路不会发生谐振。

并联谐振电路的品质因数为：

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \sqrt{\frac{L}{R^2 C} - 1}$$

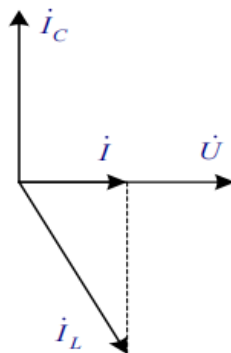


图 5.9.6 并联谐振电路的相量图

在忽略电感线圈电阻对频率影响的条件下，RL 与 C 并联谐振电路的通用谐振曲线与 $|Z|/Z_0$ 与角频率 ω/ω_0 之间的关系一致。

$$\frac{U}{U_0} = \frac{|Z|}{Z_0 I} = \frac{|Z|}{Z_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

RL 与 C 并联的实验电路图如 5.9.7，电感线圈内阻极小，在电路中串入了取样电阻。改变输入信号的频率，并联谐振时，取样电阻上的电压最小。

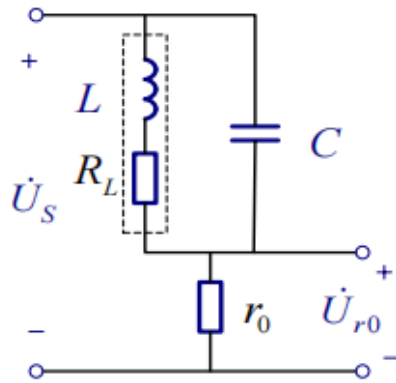
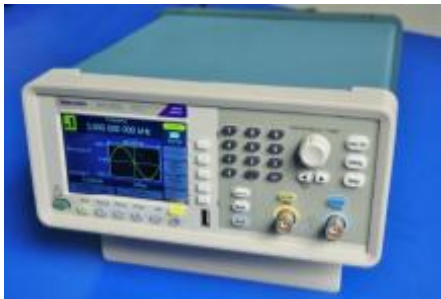


图 5.9.7 RL 与 C 并联的实验电路图

三、实验仪器

信号发生器



数字万用表



电感线圈



可调电阻箱



可调电容箱



四、实验内容

RLC 串联谐振电路测量 1

按图 5.9.1 接线，给定 $R_1 = 400\Omega$ ， $L = 0.1\text{H}$ ， $C = 0.01\mu\text{F}$ ， $U_S = 1\text{V}$ 。保持输入信号恒定的情况下，改变输出频率 f ，测出相应的 U_R 、 U_L 、 U_C ，填入表 5.9.1；记录实测的 f_0 。

表 5.9.1 RLC 串联谐振电路测量数据表 1 ($f_0=4.94\text{kHz}$, $R_L=12.96\Omega$)

f/kHz	4.0	4.4	4.7	4.9	f_0	5.1	5.3	5.6	6.0
U_{R_1}/mV	278	442	646	752	758	714	587	426	301
U_L/mV	1883	3376	5230	5931	5922	5458	4572	3532	2728
U_C/mV	2696	3896	5292	5825	5811	5266	4178	2882	1916

RLC 串联谐振电路测量 2

改变 R 值，给定 $R_2 = 1\text{k}\Omega$ ， $L = 0.1\text{H}$ ， $C = 0.01\mu\text{F}$ ， $U_S = 1\text{V}$ 在保持输入信号恒定的情况下，改变输出频率 f ，测出相应的 U_R 、 $U_L|_{f=f_0}$ 、 $U_C|_{f=f_0}$ ，填入表 5.9.2；记录实测的 f_0 。

表 5.9.2 RLC 串联谐振电路测量数据表 2 ($f_0=4.95\text{kHz}$, $R_L=12.96\Omega$)

f/kHz	4.0	4.4	4.7	4.9	f_0	5.1	5.3	5.6	6.0
U_{R_2}/mV	571	743	854	888	889	877	831	732	604
U_L/mV					2871				
U_C/mV					2753				

RL 与 C 并联谐振电路测量

按图 5.9.7 接线，取 $L = 0.01\text{H}$ （内阻 $R_L = 2.8\Omega$ ）、 $C = 0.1\mu\text{F}$ 、取样电阻 $r_0 = 100\Omega$ 。 $U_S = 1\text{V}$ ，调节信号的频率，当电路达到谐振状态，即取样电阻 r_0 上的电压为最小，把数据填入表 5.9.3；记录实测的 f_0 。

表 5.9.3 RL 与 C 并联的测量数据表 ($f_0=4.94\text{kHz}$, $R_L=2.36\Omega$)

f/kHz	4.1	4.5	4.8	5	f_0	5.2	5.4	5.7	6.1
U_{r_0}/mV	117.90	60.06	19.75	9.97	6.56	33.23	56.97	90.85	132.57

五、现场实验的图片

实验 9 RLC 串并联谐振 $R_L = 12.96\Omega$

表 5.9.1 RLC 串联谐振电路测量数据表 1 ($f_0=4.94\text{kHz}$)

f/kHz	4.0	4.4	4.7	4.9	f_0	5.1	5.3	5.6	6.0
U_{R_1}/mV	278.2	441.6	626.3	752	758	714	587	426	301
U_L/mV	1883.2	3375.7	5229.7	5931	5922	5458	4572	3532	2728
U_C/mV	1904.9	2726	3793	5825	5811	5266	4178	2882	1916

表 5.9.2 RLC 串联谐振电路测量数据表 2 ($f_0=4.95\text{kHz}$)

f/kHz	4.0	4.4	4.7	4.9	f_0	5.1	5.3	5.6	6.0
U_{R_2}/mV	571	743	854	888	889	877	831	732	604
U_L/mV	—	—	—	—	2871	—	—	—	—
U_C/mV	—	—	—	—	2753	—	—	—	—

表 5.9.3 RL 与 C 并联的测量数据表 ($f_0=4.94\text{kHz}$) $R_L=2.36\Omega$

f/kHz	4.1	4.5	4.8	5	f_0	5.2	5.4	5.7	6.1
U_{r_0}/mV	117.90	60.06	19.75	9.97	6.56	33.23	56.97	90.85	132.57

10A

六、实验数据处理分析

RLC 串联谐振电路分析 1

$$R_1 = 400 \Omega, \quad L = 0.1 \text{ H}, \quad C = 0.01 \mu\text{F}, \quad I_0 = \frac{U_{a1}}{R_1} = 1.895 \text{ mA}$$

f/kHz	4.0	4.4	4.7	4.9	$f_0 = 4.94$	5.1	5.3	5.6	6.0
I/I_0	0.367	0.583	0.852	0.992	1.000	0.942	0.774	0.562	0.397
f/f_0	0.810	0.891	0.951	0.992	1.000	1.032	1.073	1.134	1.215

$$Q_{\text{理论}} = \frac{1}{R+R_L} \sqrt{\frac{L}{C}} = 7.66, \quad Q_{\text{实验}} = \frac{2\pi f_0 L}{R+R_L} = 7.52, \quad \text{相对误差} \delta = \frac{Q_{\text{实验}} - Q_{\text{理论}}}{Q_{\text{理论}}} \times 100\% = -1.83\%$$

RLC 串联谐振电路分析 2

$$R_2 = 1 \text{ k}\Omega, \quad L = 0.1 \text{ H}, \quad C = 0.01 \mu\text{F}, \quad I_0 = \frac{U_{a2}}{R_2} = 0.889 \text{ mA}$$

f/kHz	4.0	4.4	4.7	4.9	$f_0 = 4.95$	5.1	5.3	5.6	6.0
I/I_0	0.642	0.836	0.961	0.999	1.000	0.987	0.935	0.823	0.679
f/f_0	0.808	0.889	0.949	0.990	1.000	1.030	1.071	1.131	1.212

$$Q_{\text{理论}} = \frac{1}{R+R_L} \sqrt{\frac{L}{C}} = 3.12, \quad Q_{\text{实验}} = \frac{2\pi f_0 L}{R+R_L} = 3.07, \quad \text{相对误差} \delta = \frac{Q_{\text{实验}} - Q_{\text{理论}}}{Q_{\text{理论}}} \times 100\% = -1.63\%$$

RLC 并联谐振电路分析

$$R_0 = 100 \Omega, \quad L = 0.01 \text{ H}, \quad C = 0.1 \mu\text{F}, \quad Z_0 = \frac{U_3}{I_{r0}} \cdot r_0 = 1.52 \times 10^4 \Omega$$

f/kHz	4.1	4.5	4.8	5	$f_0 = 4.94$	5.2	5.4	5.7	6.1
Z /Z_0	0.056	0.109	0.332	0.658	1.000	0.197	0.115	0.072	0.049
f/f_0	0.828	0.909	0.970	1.010	1.000	1.051	1.091	1.152	1.232

$$Q_{\text{理论}} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 3.16, \quad Q_{\text{实验}} = \frac{2\pi f_0 L}{R} = 3.10, \quad \text{相对误差} \delta = \frac{Q_{\text{实验}} - Q_{\text{理论}}}{Q_{\text{理论}}} \times 100\% = -1.90\%$$

(绘图见附页)

七、实验注意事项

- 实验时,每次改变信号发生器的频率后,需检测其输出电压。如输出电压减小或增大,应重新调整信号发生器的输出电压。这样才能保持信号发生器的输出电压恒定不变!
- 实验前用万用表的电阻档测量电感线圈的内阻,并记录,备计算时品质因数时使用。

八、思考题

实验中,当谐振时, $U_C = U_L$ 吗?为什么?

不完全相等, 因为实验中电感存在内阻, 使得其电压稍大。

根据实验结果说明 Q 值对谐振曲线的影响。

Q 越大时, 谐振曲线越尖, 选择性越好。

试证明: $Q = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1}$

$$\because \frac{I}{I_0} = \left[1 + Q^2 \left(\eta - \frac{1}{\eta} \right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore Q^2 \left(\eta - \frac{1}{\eta} \right)^2 = 1$$

$$\therefore \eta^2 + \frac{1}{\eta^2} = \frac{1}{Q^2} + 2$$

$$\therefore \eta^4 - \left(\frac{1}{Q^2} + 2 \right) \eta^2 + 1 = 0$$

$$\therefore (\eta_2 - \eta_1)^2 = \frac{1}{Q^2}$$

$$\therefore Q = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1}$$

九、实验总结

在本实验中, 我分别测量了 RLC 串联和 RL 与 C 并联的谐振电路在不同频率下的电压变化规律, 之后对实验数据进行分析, 计算出实验测得的品质因数 Q, 将其与理论值比较, 误差均在 1% 左右, 误差较小。

通过绘图, 总结出了 Q 值越大, 谐振曲线越尖, 因而电路滤波的选择性越高的规律。

通过本实验, 学习测定 RLC 串联、并联电路的通用谐振曲线的方法, 了解了 Q 值对通用谐振曲线和意义, 同时了解了电路参数对谐振曲线形状及谐振频率的影响。

附页：

